疑似 NMOSD： 识别与排除

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

六项核心临床特征

视神经炎、急性脊髓炎、极后区综合征、急性脑干综合征、伴特征性 MRI 的急性间脑综合征（可有发作性睡病）、伴特征性 MRI 的大脑综合征。急性视力下降须评估双眼。

2025 p688 、 692 / PDF2 、 6

极后区综合征的 48 h 条件

顽固性恶心、呕吐和 / 或呃逆： MRI 有极后区病灶时，持续 <48 h 也可诊断； MRI 未显示受累时，症状至少持续 48 h 方可考虑，且对症治疗不能完全缓解，并排除其他病因。

2025 p688 / PDF2

诊断红旗与鉴别

发病 <4 h 、持续恶化 >4 周、与发作无关的进行性加重、仅脑脊液 AQP4-IgG 阳性或 AQP4/MOG 双阳性，须复核缺血、 MS 、肿瘤等。表 5 为警示征，不能单项直接排除 NMOSD 。

2025 p693 / PDF7

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

抗体分层：不能只看阳性结果

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

抗体检测优先采血与 CBA

尽量在免疫治疗前采样，血清是 AQP4-IgG 首选样本；采用 CBA 法，固定细胞与活细胞法均可。以相同方法检测血及脑脊液 MOG-IgG ；首次阴性不能排除，需定期复查。

2025 p689 、 691 / PDF3 、 5 · Ⅰ 级推荐， A 级证据（ AQP4-IgG 采用 CBA 法）

AQP4-IgG 阳性诊断标准

须同时满足：至少 1 项核心临床特征；用可靠方法检出 AQP4-IgG 阳性（推荐 CBA ）；排除其他诊断。抗体阳性本身不是完整诊断标准。

2025 p692 / PDF6

阴性或未知状态诊断标准

1 次或多次发作中至少 2 项不同核心特征，至少 1 项为视神经炎、急性 LETM 或极后区综合征；同时满足空间多发、 MRI 附加条件、可靠方法 AQP4-IgG 阴性或未检测，并排除其他诊断。

2025 p692 / PDF6

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

MRI 条件与双眼视功能检查

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

阴性 / 未知：视神经 MRI 附加条件

急性视神经炎须有以下之一：头颅 MRI 正常或仅非特异性白质病变；或视神经长 T2/ 增强信号 >1/2 视神经长度，或累及视交叉。此为阴性 / 未知状态诊断附加条件。

2025 p692 / PDF6

阴性 / 未知：脊髓 MRI 附加条件

急性脊髓炎须有长脊髓病变 >3 个连续椎体节段，或既往有脊髓炎且相应脊髓萎缩 >3 个连续椎体节段。须按原文“ >3” 保留，不改为“ ⩾ 3” 。

2025 p692 / PDF6

眼科检查：双眼视功能

所有疑似发作者均评估双眼矫正视力、视野、色觉及眼底；检查 RAPD 、视盘水肿 / 苍白。对侧眼可为轻微或亚临床受累，不只检查主诉眼。

2025 p688 、 691 / PDF2 、 5

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

急性期：立即救治，反应不足及时升级

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

IVMP 急性期冲击

甲泼尼龙 1 g 静滴， 1 次 /d×3–5 d ；视病情减至 500 mg 、 240 mg 、 120 mg ，各 1 次 /d×3 d 。原文推荐 3–4 h 缓慢静滴，冲击后衔接口服递减及序贯治疗。

2025 p694 / PDF8 · Ⅰ 级推荐， C 级证据

血浆置换 / 免疫吸附升级

最初几天激素反应不佳，应尽早救治；中重度发作、严重视神经炎等可早期联合。每天或隔天至少 5 个周期，最多 10 个周期；首疗程反应不足或加重可重复治疗。

2025 p694 / PDF8 · Ⅰ 级推荐， C 级证据（激素反应不佳时尽早血液净化）

IVIG 救治及眼科限制

激素冲击疗效不佳、合并感染、低免疫球蛋白血症或妊娠期可选择 IVIG： $0.4\ g \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ 静滴 ×5 d 。对于急性视神经炎，原文不推荐 IVIG 。

2025 p694 / PDF8 · Ⅱ 级推荐， C 级证据（冲击疗效不佳患者）

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

AQP4 阳性：尽早长期预防复发

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

AQP4 阳性尽早长期预防

AQP4-IgG 阳性一经确诊，尽早启动并长期坚持序贯治疗；可在急性期激素减量中开始。我国已批准萨特利珠单抗、伊奈利珠单抗和依库珠单抗，并逐渐成为首选。

2025 p691、694、697 / PDF5、8、11

萨特利珠单抗剂量

120 mg 皮下注射，第 0、2、4 周负荷给药，之后每 4 周重复。单药或联合传统免疫抑制剂可延缓 AQP4-IgG 阳性患者复发；一般起效时间 8–12 周。

2025 p696 / PDF10 · Ⅰ级推荐，A 级证据

伊奈利珠单抗剂量

第 1 天、第 15 天各静脉输注 300 mg；随后自首次用药开始每 6 个月输注 300 mg。给药前用糖皮质激素、抗组胺药和退热药预防输液反应。

2025 p695–696 / PDF9–10 · Ⅰ级推荐，A 级证据

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

治疗前筛查、感染风险与不推荐药物

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

萨特利珠治疗前后监测

首次用药前筛查 HBV 与结核；第 1 年每 4 周监测肝功能和中性粒细胞。表 6 还建议监测血脂及感染；窄治疗指数药物如华法林、卡马西平可能需调量。

2025 p695–696 / PDF9–10

依库珠与脑膜炎球菌风险

首剂前 2 周接种脑膜炎球菌疫苗；接种后仍有荚膜细菌感染风险。每次输注前排除脑膜炎球菌感染，并进行患教与密切监测。

2025 p695–696 / PDF9–10

不推荐用于 AQP4 阳性的药物

β- 干扰素、那他珠单抗、芬戈莫德、阿伦单抗及富马酸二甲酯有引发 AQP4-IgG 阳性 NMOSD 复发的报道，故不推荐用于 AQP4 抗体阳性患者。

2025 p698 / PDF12

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

规范随访与妊娠管理

2025 · 指南 · NMOSD 诊断与治疗

规范随访时间表

每 3–6 个月评估 EDSS ，每 6–12 个月复查 MRI 和血清 AQP4-IgG ；初发、复发、治疗转换期或疑似中枢感染时检查脑 / 脊髓 MRI 。结合 VEP 、 OCT 和视功能随访。

2025 p698 / PDF12

妊娠计划与维持药物

不应仅因希望怀孕而停或推迟长期免疫治疗；在稳定期计划妊娠，个体化权衡。避免 MMF 等致畸药物，低剂量硫唑嘌呤可在妊娠期继续；孕期和产后密切监测母胎。

2025 p698 / PDF12

妊娠复发及产后恢复治疗

妊娠期复发可予 IVIG 冲击并防深静脉血栓；若妊娠期间中断治疗，应在分娩后不久恢复长期免疫治疗。“不久”的具体天数与哺乳药物表原文未明确。

2025 p698 / PDF12

剂量、阈值及推荐等级按本篇原文；完整诊断条件、证据及缺项见提取表。

一页临床路径 | NMOSD 诊断与治疗

2025 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 疑似或新发 / 加重症状

双眼视功能＋脑 / 脊髓 / 眼眶 MRI；尽量免疫治疗前采血 CBA。新 / 加重症状 >24 h 需区别感染等假性复发。疑似→ 2；不支持→ 4。

2025 p688–689、691、693–694

疑似 NMOSD

2 按 AQP4-IgG 分层诊断

阳性：≥ 1 项核心特征＋可靠检测＋排除其他诊断。阴性 / 未知：≥ 2 项不同核心特征＋指定核心症候＋ MRI 附加条件，详见提取表。符合→ 3；不符→ 4。

2025 p692

不支持 / 假性复发

符合诊断且急性发作

4 复核、鉴别与动态随访

核查 MS、MOGAD、缺血、感染及肿瘤等；仅脑脊液 AQP4 阳性不足确诊；双抗体阳性须复检。纠正假性复发诱因，重评临床和影像后返回 2。

2025 p689–691、693–694

3 确诊急性发作立即治疗

IVMP 1 g/d×3–5 d 后按原文减量。最初几天反应不佳或中重度 / 严重视神经炎，尽早血浆置换 / 免疫吸附。急性视神经炎不推荐 IVIG。稳定→ 5。

2025 p693–694

5 启动长期预防复发

AQP4 阳性：确诊即尽早长期治疗。阴性：第 1 次严重或第 2 次发作后考虑。选药前 HBV/ 结核筛查；依库珠首剂前 2 周接种脑膜炎球菌疫苗。

2025 p691、694–698

长期管理

6 监测后继续或调整

EDSS 每 3–6 个月；MRI/AQP4 每 6–12 个月。>1 年出现 1 次严重或≥ 2 次复发，或不耐受 / 妊娠等，考虑转换机制。疑似新发作返回 1。

2025 p697–698

跨行分支：2→4 不符合 / 证据不足；4→2 复核后再评估；3→5 稳定后衔接

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。